Relatório de validação dos indicadores

1. Sobre

Relatório de Validação dos principais indicadores da base de dados sobre acidentes rodoviários da PRF 2025. A validação foi feita via Python, com Jupyter Notebook, o acesso e teste dos indicadores da base foi feita com a livraria Pandas.

2. Indicadores

A validação por Python apresenta os mesmo resultados por Power BI.

2.1. Total de acidentes.

Python
len(df.index)
DAX
Total de Acidentes =
COUNTROWS(acidentes2025)

Resultado

Python
72529

Power BI
72529

2.2. Total de mortos.

Python
int(df["mortos"].sum())

DAX
Total de Mortos =
SUM(acidentes2025[mortos])

Resultado

Python
6043

Power BI
6043

2.3. Total de feridos.

Python
```
int(df["feridos"].sum())
```

DAX
```
Total de Feridos =
SUM(acidentes2025[feridos])
```

Resultado

Python
83550

Power BI
83550

2.4. Total de acidentes fatais.

Python
```
int(df["acidente_fatal"].sum())
```

DAX
```
Total de Acidentes Fatais =
CALCULATE(
    [Total de Acidentes],
    acidentes2025[acidente_fatal] = 1
)
```

Resultado

Python
5210

Power BI
5210

2.5. Percentual de acidentes fatais.

Python
```
pct_fatal = int(df["acidente_fatal"].sum()) / len(df.index) * 100
```

round(pct_fatal, 2)

DAX

```
Percentual de Acidentes Fatais =
VAR Fatais = [Total de Acidentes Fatais]
VAR Total =
  CALCULATE(
    [Total de Acidentes],
    REMOVEFILTERS(acidentes2025[acidente_fatal])
  )
RETURN
DIVIDE(Fatais, Total, 0)
```

Resultado

Python
7.18

Power BI
7.18

2.6. Acidentes por condicao_metereologica

Python

```
df["condicao_metereologica"].value_counts()
```

Power BI

- Gráfico
- Eixo: condicao_metereologica
- Valores: Total de acidentes

Resultado

Python

```
Céu Claro          46375
Nublado            11435
Chuva               6438
Sol                 4201
Garoa/Chuvisco      2422
Ignorado            1000
Nevoeiro/Neblina     553
Vento                104
Neve                   1
```

Power BI

Céu Claro	46375
Nublado	11435
Chuva	6438
Sol	4201
Garoa/Chuvisco	2422
Ignorado	1000
Nevoeiro/Neblina	553
Vento	104
Neve	1

2.7. Acidentes por tipo_acidente

Python

```
df["tipo_acidente"].value_counts()
```

Power BI

- Gráfico
- Eixo: tipo_acidente
- Valores: Total de acidentes

Resultado

Python

Colisão traseira	14360
Saída de leito carroçável	10209
Colisão transversal	9306
Colisão lateral mesmo sentido	7885
Tombamento	6351
Colisão com objeto	5109
Colisão frontal	4739
Queda de ocupante de veículo	3450
Atropelamento de Pedestre	3057
Colisão lateral sentido oposto	2152
Incêndio	1771
Capotamento	1373
Engavetamento	1233
Atropelamento de Animal	1133
Eventos atípicos	287
Derramamento de carga	107
Sinistro pessoal de trânsito	7

Power BI

Colisão traseira	14360
Saída de leito carroçável	10209
Colisão transversal	9306
Colisão lateral mesmo sentido	7885
Tombamento	6351
Colisão com objeto	5109
Colisão frontal	4739
Queda de ocupante de veículo	3450
Atropelamento de Pedestre	3057
Colisão lateral sentido oposto	2152
Incêndio	1771
Capotamento	1373
Engavetamento	1233
Atropelamento de Animal	1133
Eventos atípicos	287
Derramamento de carga	107
Sinistro pessoal de trânsito	7